

中国科学院大学
2023 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、 (1) 对于一维谐振子 $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 有产生与湮灭算符, 分别为

$$a^\dagger = \frac{-ip}{\sqrt{2m\hbar\omega}} + \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x \quad a = \frac{ip}{\sqrt{2m\hbar\omega}} + \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x$$

计算 $[a, a^\dagger], [a^\dagger, a]$;

- (2) 如果对于谐振子基态, $au_0 = 0$, 求波函数 u_0 ;
- (3) 把 Hamilton 量用 a 与 $a^\dagger$ 表示, 并求 $(a^\dagger)^n |u_0\rangle$ 的本征值, 并求 u_n 的本征值;
- (4) 求 $\langle u_n | x^2 | u_n \rangle$ 。

解:

二、 自旋波函数可表示为 $\psi(x) = \begin{pmatrix} \xi(x) \\ \eta(x) \end{pmatrix}$, 若 $H = p \cdot \sigma_y + m(x)\sigma_z$, 其中 p 为动量, m 为一个函数 (已取 $\hbar$ 为 1)。

- (1) 求 Hamilton 量的坐标表象表示;
- (2) 若 $m(x) = m$, 不随空间变化, 求动量为 p 的 Hamilton 量本征态;
- (3) σ_x 为泡利算符: 如果 $\sigma_x \psi(x)$ 本征值为 1, 则手征为 1, 求如果手征为 1, $\xi(x)$ 与 $\eta(x)$ 满足什么条件;
- (4) 如果 $m(x) = -M \tanh(x/x_0)$, 且波函数满足手征为 1, 求 Hamilton 量本征值为 0 的态矢。(提示: $\int \tanh x dx = \ln \cosh x + C$)

解:

三、有 HF 定理

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle_n$$

(1) 用 HF 定理证明 WN 定理 $\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{1}{2} \left\langle x \frac{\partial V_n}{\partial x} \right\rangle$;

(2) 用 WN 定理求谐振子 $\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle$;

(3) 已知氢原子 Hamilton 量为

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad E_n = -\frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2 \hbar^2 n^2}$$

求 $\langle nl | \frac{1}{r} | nl \rangle, \langle nl | \frac{1}{r^2} | nl \rangle$.

解:

四、J 为单电子总角动量, l 为轨道角动量, s 为自旋角动量, $\vec{\sigma} \cdot \vec{l}$ 为自旋-轨道耦合项。

(1) 求一组对易力学量完全集;

(2) 求 J 的本征值, 以及 $\vec{\sigma} \cdot \vec{l}$ 的本征值;

(3) 求 $\vec{\sigma} \cdot \vec{l}$ 的本征态。

解:

五、考虑无限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0, & -\frac{L}{2} < x < \frac{L}{2} \\ +\infty, & x < -\frac{L}{2}, x > \frac{L}{2} \end{cases}$$

所加微扰为 $a \sin(2\pi x/L)$, 微扰所在区域是 $-L/2 < x < L/2$ 。

(1) 求 $a = 0$ 时 (无微扰时) 本征态;

(2) 求 E_n^1 (有微扰时);

(3) 求 $\langle \psi_{2n}^0 | \psi_{2m}^1 \rangle, \langle \psi_{2n}^0 | \psi_{2m+1}^1 \rangle$ 和 $\langle \psi_{2n+1}^0 | \psi_{2m+1}^1 \rangle$ 。

提示: 积化和差公式

$$\begin{aligned} \sin a \cos b &= \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)] & \cos a \sin b &= \frac{1}{2} [\sin(a+b) - \sin(a-b)] \\ \cos a \cos b &= \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)] & \sin a \sin b &= -\frac{1}{2} [\cos(a+b) - \cos(a-b)] \end{aligned}$$

解: